

PROJECT CHARTER

Proyek: Smart Energy Twin

Perancangan Digital Twin Smart Energy Meter untuk Monitoring Konsumsi Energi pada UMKM

KELOMPOK 14

Nama Anggota :

- Amara Riskia (230504002)
- Fadila Rahma Sari (230504026)
- Natalia Lumban Tobing (230504004)
- Salsabila (230504011)

Mata Kuliah : Manajemen Proyek Perangkat Lunak

Dosen Pengampu : Cut Alna Fadhillah, S.Kom.,M.Sc

1. Identitas Proyek

Nama Proyek	Smart Energy Twin
Judul Proyek	Perancangan Digital Twin Smart Energy Meter untuk Monitoring Konsumsi Energi pada Warkop Wadim 08
Studi Kasus	Warkop Wadim 08
Jenis Proyek	Pengembangan Prototype Perangkat Lunak
Platform	Berbasis Web
Project Sponsor	Dosen Mata Kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak
Project Team	Tim Pengembang
Pengguna Utama	Pemilik/Pengelola UMKM

Produk Akhir	Prototype Digital Twin Smart Energy Meter
Repository	GitHub

2. Latar Belakang

UMKM kuliner menggunakan berbagai peralatan listrik dalam kegiatan operasional sehari-hari, seperti kulkas, freezer, mesin produksi, rice cooker, blender, lampu, kipas. Penggunaan peralatan tersebut menyebabkan konsumsi energi listrik yang dapat berubah sesuai dengan aktivitas operasional UMKM. Tanpa adanya sistem monitoring yang terintegrasi, pemilik atau pengelola UMKM dapat mengalami kesulitan dalam mengetahui kondisi penggunaan energi, perubahan konsumsi listrik, serta perkiraan biaya listrik.

Digital Twin dapat digunakan untuk merepresentasikan kondisi suatu objek atau lingkungan secara digital berdasarkan data yang diterima atau dihasilkan dari objek tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek Smart Energy Twin dirancang sebagai prototype Digital Twin berbasis web yang merepresentasikan kondisi penggunaan energi listrik pada UMKM melalui dashboard monitoring. Pada tahap prototype, data Smart Energy Meter disimulasikan menggunakan perangkat lunak sehingga sistem dapat dikembangkan tanpa memerlukan perangkat IoT fisik.

3. Tujuan Proyek

Proyek Smart Energy Twin bertujuan menghasilkan sebuah prototype Digital Twin yang mampu merepresentasikan kondisi penggunaan energi listrik pada UMKM secara digital. Prototype tersebut dirancang untuk menampilkan parameter tegangan, arus, daya, energi, estimasi biaya listrik, serta status penggunaan energi melalui dashboard berbasis web. Selain itu, proyek ini bertujuan menyediakan visualisasi konsumsi energi dalam bentuk grafik sehingga pengguna dapat memahami perubahan penggunaan energi selama periode monitoring.

4. Deskripsi Produk

Smart Energy Twin merupakan prototype Digital Twin berbasis web yang merepresentasikan kondisi penggunaan energi listrik pada UMKM kuliner. Sistem menerima data energi dari Smart Energy Meter dalam bentuk data simulasi, kemudian mengolah dan menampilkannya pada dashboard. Informasi yang ditampilkan meliputi tegangan dalam Volt, arus dalam Ampere, daya dalam Watt, konsumsi energi dalam kWh, estimasi biaya listrik, grafik konsumsi energi, serta status penggunaan energi. Dashboard juga dirancang untuk menampilkan kondisi beberapa perangkat listrik yang digunakan dalam kegiatan operasional UMKM.

5. Ruang Lingkup Proyek

Ruang lingkup proyek mencakup analisis kebutuhan pengguna, perancangan konsep Digital Twin, perancangan antarmuka dashboard, pembuatan simulasi data Smart Energy Meter, pengolahan dan visualisasi data energi, pengembangan fitur monitoring perangkat, pengujian prototype, dokumentasi proyek, serta pengelolaan source code menggunakan Git dan GitHub.

Proyek ini tidak mencakup pembuatan perangkat keras Smart Energy Meter, pemasangan sensor listrik secara langsung pada UMKM, pengendalian perangkat listrik, maupun implementasi sistem secara penuh pada lingkungan UMKM. Data yang digunakan pada tahap prototype merupakan data simulasi yang dihasilkan oleh perangkat lunak.

6. Teknologi yang Digunakan

Prototype direncanakan menggunakan HTML sebagai struktur halaman, CSS sebagai pengatur tampilan antarmuka, JavaScript sebagai pengolah dan simulator data energi, serta Chart.js untuk visualisasi grafik konsumsi. Git digunakan sebagai version control dan GitHub digunakan sebagai repository untuk menyimpan source code serta mendokumentasikan proses pengembangan melalui commit.

7. Deliverables Proyek

Deliverables proyek meliputi dokumen Project Charter, Stakeholder Register, dan Work Breakdown Structure (WBS), prototype Digital Twin Smart Energy Meter berbasis web, source code, dokumentasi proyek, serta repository GitHub yang berisi hasil pengembangan dan riwayat commit proyek.